PROPOSAL KARYA WEB DEVELOPMENT COMPETITION UINIC 8.0 - TAHUN 2026

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI INFORMATIKA (HMPS-INFORMATIKA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Nama Tim : piantsa
(Kategori Individu / Solo Developer)

Judul Karya :
NusantaraPass

Smart Eco-Tourism & Capacity-Balancing WebGIS Platform

Platform WebGIS Interaktif Berbasis Cloud PostgreSQL PostgREST untuk Pengendalian Daya Tampung Wisata (Carrying Capacity) dan Redistribusi Wisatawan Guna Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia (SDG 11 & 8.9)

Nama Tim / Peserta	piantsa (Kategori Individu / Solo Developer)
Nama Pengembang	Sufyan Tsaury (NIM: 2530311086)
Program Studi	Hukum Keluarga (Fakultas Syariah)
Asal Instansi	UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Tautan Demosite	https://nusantarapass.vercel.app/
Repositori GitHub	https://github.com/sufyantsaury753-beep/nusantarapass

YOGYAKARTA - OKTOBER 2026

DAFTAR ISI

A. Nama seluruh anggota Tim 3
B. Judul Karya 3
C. Latar Belakang Masalah 4
D. Tujuan dan Manfaat 5
E. Analisis 6
I. Target Pengguna 6
II. Batasan Produk 6
III. Platform yang digunakan 6
F. Metode 8
G. Design Brief 8
H. Skenario 10
I. User Flow 10
J. Hasil Pengujian Pengguna (User Testing) 12
K. Kesimpulan 14
L. Daftar Pustaka 14
M. Lampiran 16

A. Nama seluruh anggota Tim

Nama seluruh anggota Tim memuat sebagai berikut :

No	Nama	NIM	Keterangan
1.	Sufyan Tsaury	2530311086	Ketua / Solo Full-Stack WebGIS Developer & UI/UX Designer

Karya inovasi teknologi NusantaraPass dikembangkan secara mandiri (Kategori Individu / Solo Developer) oleh mahasiswa dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Catatan Interdisipliner: Latar belakang pengembang dari Fakultas Syariah / Program Studi Hukum Keluarga di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon memberikan keunggulan analitis yang unik dan komplementer. Pengembangan NusantaraPass tidak hanya berfokus pada kecakapan teknis rekayasa perangkat lunak geospasial, melainkan juga mengintegrasikan kesadaran tata kelola hukum lingkungan hidup dan regulasi perlindungan cagar budaya (UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Sinergi interdisipliner ini melahirkan platform yang berdaya guna secara teknologi sekaligus patuh terhadap etika pelestarian alam nasional.

B. Judul Karya

Pada Judul Karya memuat Judul Karya yang dibuat serta Informasi sebagai berikut :

Judul Karya : NusantaraPass: Smart Eco-Tourism & Capacity-Balancing WebGIS Platform

Penjelasan judul karya : NusantaraPass tersusun dari dua entitas kata esensial: 'Nusantara' yang merepresentasikan kekayaan bentang alam dan cagar budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta 'Pass' yang merujuk pada paspor izin masuk digital yang bertanggung jawab (Responsible Traveler Pass). Secara konseptual, platform ini merupakan sistem informasi geografis berbasis web (WebGIS) modern yang dirancang khusus untuk memecahkan krisis Overtourism (kelebihan beban kunjungan wisatawan) di destinasi konservasi prioritas Indonesia.

Melalui integrasi mesin kalkulasi daya tampung lingkungan hidup (carrying capacity engine) secara dinamis dan real-time di atas basis data PostgreSQL Cloud (Supabase PostgREST), NusantaraPass mentransformasikan paradigma pemesanan tiket wisata konvensional. Ketika suatu objek wisata unggulan (seperti Taman Nasional Komodo, Gunung Bromo, atau Candi Borobudur) mendekati batas ambang kritis daya tampungnya ($\geq 85\%$), sistem secara cerdas mengaktifkan Eco-Buffer Redistribution Engine untuk merekomendasikan destinasi wisata penyangga di sekitarnya yang masih memiliki kapasitas lapang. Hal ini memastikan kelestarian ekosistem dan situs bersejarah sekaligus memeratakan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

C. Latar Belakang Masalah

Pada latar belakang masalah memuat uraian permasalahan yang mendasari karya tersebut dibuat, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta metode yang hendak digunakan dalam menghasilkan solusi.

1. Fenomena Overtourism & Degradasi Kawasan Konservasi Indonesia

Pasca pemulihan mobilitas global, sektor pariwisata Indonesia mengalami lonjakan kunjungan wisatawan yang sangat masif. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan wisatawan nusantara mencapai lebih dari 800 juta perjalanan per tahun. Namun, distribusi pergerakan wisatawan tersebut mengalami ketimpangan geografis yang sangat tajam (hyper-concentration). Sebagian besar wisatawan terkonsentrasi hanya pada segelintir titik sentral (honey-pot destinations), seperti Pantai Kuta di Bali, Labuan Bajo di NTT, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, dan Candi Borobudur di Jawa Tengah.

Konsentrasi ribuan pengunjung dalam satu waktu di kawasan rentan menimbulkan kerusakan fisik permanen: akumulasi sampah anorganik di jalur pendakian gunung, ausnya relief batu andesit candi akibat gesekan alas kaki pengunjung, serta stres satwa endemik akibat polusi suara dan gangguan habitat alami.

2. Teori Daya Dukung Lingkungan (Tourism Carrying Capacity)

Secara akademis, World Tourism Organization (UNWTO, 2021) mendefinisikan Tourism Carrying Capacity (TCC) sebagai jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi suatu lokasi wisata pada waktu yang sama, tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan penurunan kualitas kepuasan pengunjung. Sayangnya, mayoritas pengelola objek wisata di Indonesia saat ini masih mengandalkan mekanisme reservasi konvensional atau tiket loket manual di tempat (on-the-spot ticketing), yang tidak memiliki sensor pemantau kuota real-time maupun batas ambang kuota harian yang tegas.

3. Kesenjangan Ekonomi Destinasi Penyangga (Buffer Zones)

Ironisnya, di sekitar objek wisata yang mengalami kelebihan kapasitas, terdapat puluhan desa wisata, hutan kemasyarakatan (HKm), dan situs budaya sekunder yang sepi pengunjung dan kekurangan pemasukan ekonomi. Sebagai contoh, saat kawasan inti Candi Borobudur mengalami kepadatan ekstrem, desa-desa wisata di sekitarnya (seperti Desa Wanurejo atau Candirejo) memiliki kapasitas ruang terbuka dan potensi agrowisata yang sangat besar namun minim eksposur digital.

4. Keselarasan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pengembangan NusantaraPass secara terarah mendukung agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN):

a. **SDG 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) Target 11.4:** Memperkuat upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam dunia melalui pembatasan kuota dan pemantauan beban fisik kawasan secara aktual.

b. **SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) Target 8.9:** Mendorong pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja, mempromosikan produk lokal, dan mendistribusikan pendapatan ke destinasi penyangga secara merata.
c. **SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab):** Mendorong wisatawan menjadi Responsible Travelers dengan transparansi jejak kapasitas lingkungan hidup.

5. Solusi Inovatif NusantaraPass

Menjawab tantangan di atas, NusantaraPass hadir sebagai platform WebGIS terintegrasi yang menghadirkan solusi konkret: peta interaktif 38 provinsi, monitoring kuota real-time berbasis ambang batas sains, alur pemesanan tiket dengan simulasi pembayaran multi-channel (NusantaraPass Pay), penerbitan e-tiket PDF resmi terenkripsi SHA-256, dan pengalihan otomatis ke destinasi penyangga terdekat saat kawasan utama penuh.

D. Tujuan dan Manfaat

Memuat tujuan dari karya dibuat serta manfaat yang ingin dicapai dari karya yang telah dibuat.

1. Tujuan

a. **Membangun Sistem WebGIS Real-Time Terpadu:** Menyediakan peta interaktif berbasis geolokasi akurat yang memvisualisasikan persebaran destinasi wisata konservasi, ekowisata, dan cagar budaya di Indonesia beserta status daya tampungnya.
b. **2. Mengimplementasikan Mesin Pengendalian Kuota Dinamis:** Menerapkan algoritma Capacity Balancer yang menghitung sisa kuota secara live langsung ke basis data PostgreSQL Cloud Supabase dan membatasi penerbitan tiket (Direct Pass) saat kuota habis.
c. **Menyediakan Jalur Redistribusi Otomatis (Eco-Buffer Engine):** Mengarahkan minat wisatawan ke alternatif destinasi penyangga terdekat saat destinasi utama berada dalam zona bahaya (over-capacity).
d. **Menyediakan Ekosistem Data Terbuka (Open REST API):** Membuka akses PostgREST API yang dapat dikonsumsi oleh aplikasi dinas pariwisata, periset, maupun pelaku industri kreatif travel secara transparan.

2. Manfaat

No	Penerima Manfaat	Uraian Manfaat Nyata
1.	Wisatawan (Traveler)	Kepastian ketersediaan ruang dan kenyamanan berwisata tanpa antrean membludak; penerbitan paspor izin masuk digital instan dengan kode QR unik dan simulasi pembayaran terintegrasi; rekomendasi terkurasi objek wisata tersembunyi (hidden gems) yang ramah lingkungan.
2.	Pengelola Kawasan / Balai TN	Dashboard operasional terpadu untuk memantau trafik wisatawan real-time; validasi tiket satu-klik yang mendokumentasikan

		kedatangan pengunjung; perlindungan aset alam dan situs bersejarah dari kepunahan fisik.
3.	Pemerintah Daerah & UMKM	Penyebaran perputaran uang wisata hingga ke pelosok desa penyangga, bukan hanya korporasi hotel sentral; data analitik geospasial yang akurat untuk perumusan kebijakan pariwisata daerah.

E. Analisis

I. Target Pengguna

a. **Persona A - Wisatawan Ramah Lingkungan (Eco-Tourist):** Generasi Z dan Milenial (usia 18–38 tahun), gemar berpetualang alam bebas, fasih smartphone, peduli kelestarian. Kebutuhan: peta interaktif cepat, informasi sisa kuota transparan, tiket digital instan tanpa instalasi aplikasi berat, rekomendasi alternatif saat tempat penuh.

b. **Persona B - Petugas Balai Konservasi / Pengelola Loket:** Petugas lapangan konservasi atau perangkat kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di kawasan 3T dengan keterbatasan infrastruktur internet. Kebutuhan: dashboard admin ringan dengan keamanan autentikasi ketat, validasi check-in instan, pembaruan kuota tanpa lag.

c. **Persona C - Developer & Analis Kebijakan Parekraf:** Programmer dinas pariwisata, periset akademis, atau pengembang aplikasi pihak ketiga (OTA / Travel Agent). Kebutuhan: endpoint Open REST API berstandar OpenAPI/PostgREST, latensi rendah, dokumentasi parameter jelas, dan alat uji langsung (sandbox cURL).

II. Batasan Produk

a. **Cakupan Geografis Pilot:** Menampilkan destinasi wisata ekologis, cagar budaya, dan taman nasional representatif di Indonesia (Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Papua Barat).

b. **2. Koneksi Jaringan:** Sistem dirancang mampu beroperasi optimal pada koneksi jaringan seluler pedesaan 3G/4G berkecepatan rendah melalui arsitektur zero-dependency payload ringan (< 240 KB).

c. **3. Keamanan Autentikasi:** Otentikasi konsol manajemen pengelola menggunakan enkripsi modern Web Crypto API SHA-256 dan token sesi berbasis waktu (time-bound tokens).

d. **4. Basis Data Cloud:** Seluruh mutasi kuota dan data pengunjung tersinkronisasi langsung ke cloud database PostgreSQL hosted di Supabase dengan latensi query < 200 ms.

III. Platform yang digunakan

Berbeda dengan platform kompetitor yang umumnya menggunakan framework JavaScript berat (seperti Next.js atau React berukuran multi-megabyte), arsitektur Decoupled Zero-Bloat Vanilla WebGIS sengaja dipilih demi keandalan nyata di lapangan:

a. **Frontend Core:** Semantic HTML5, Modern CSS3, ES6+ Native JavaScript Modules. Nol dependensi bundler. First Contentful Paint (FCP) < 0.6 detik, menghemat kuota internet wisatawan di pelosok alam.
b. **Geospatial Map Engine:** Leaflet.js v1.9.4 + OpenStreetMap / CartoDB. Pustaka pemetaan paling efisien (< 42 KB gzipped), rendering tile lancar pada ponsel berspesifikasi rendah.
c. **Cloud Database & BaaS:** PostgreSQL 15 via Supabase Cloud. Menjamin integritas data relasional ACID, transaksi kuota aman, dan proteksi Row Level Security (RLS).
d. **Backend API Interface:** Supabase PostgREST Engine (HTTP/2 RESTful). Mengeliminasi overhead runtime middleware. Latensi rata-rata query JSON langsung ke PostgreSQL hanya 110 ms.

Arsitektur Sistem (3-Tier Decoupled Client-BaaS Architecture): NusantaraPass mengusung arsitektur Decoupled Cloud Serverless yang memisahkan lapisan presentasi antarmuka klien secara independen dari lapisan penyimpanan data berkinerja tinggi:
- Client Layer (Edge Delivery): Berupa file statis Vanilla HTML5/CSS3/JavaScript yang di-host pada jaringan Anycast CDN global Vercel Edge Network dengan proteksi SSL/TLS otomatis.
- API Gateway Layer: Supabase PostgREST yang secara otomatis mengekspos endpoint RESTful berotentikasi dari schema PostgreSQL tanpa memerlukan server runtime Node.js/PHP terpisah.
- Data Persistence Layer: Basis data relasional PostgreSQL 15 di Supabase Cloud yang mengelola integritas data destinasi, kuota harian, log pengunjung, dan ulasan wisatawan.

Fitur Unggulan Sistem: 5 Fitur Unggulan NusantaraPass:

1. Adaptive Eco-Tourism Carrying Capacity Engine: Mesin kalkulasi daya tampung dinamis yang mengklasifikasikan status destinasi ke dalam 3 zona kapasitas: Aman (<60%), Waspada (60–84%), dan Kritis/Penuh (≥ 85%).

2. Zero-Bloat Vanilla WebGIS Engine: Peta interaktif berbasis Leaflet.js dengan pin 3D kustom, visualisasi koordinat instan, dan beban transfer jaringan super hemat (< 240 KB).

3. Live PostgREST Developer Sandbox: Fitur pengujian API interaktif di halaman utama yang melakukan fetch langsung ke PostgreSQL cloud dengan indikator latensi real-time dan generator cURL 1-klik.

4. Dynamic Ticket Issuance, Payment Simulation & Live Quota Decrement: Alur pemesanan tiket dengan simulasi pembayaran multi-channel (QRIS, VA Mandiri/BRI/BSI, E-Wallet) dan penerbitan tiket PDF resmi yang secara langsung memutasi database Supabase.

5. Enterprise-Grade Admin Security: Konsol pengelola yang diamankan menggunakan algoritma kriptografi Web Crypto API SHA-256 dan token sesi berbasis waktu serta sanitasi input anti-XSS.

F. Metode

Metode memuat uraian mengenai metode/pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan solusi (Contoh : Understand, Research, Analyze, Design, Test/hasil pengujian pengguna ini sudah terdapat pada point J)

Pengembangan NusantaraPass menerapkan kerangka kerja Agile Scrum yang dipadukan dengan siklus Design Thinking untuk memastikan produk benar-benar memecahkan masalah nyata pengguna:

a. **Sprint 1 (Understand & Research):** Studi literatur carrying capacity UNWTO, wawancara pengelola wisata alam, analisis kelemahan sistem tiket konvensional. Luaran: Software Requirement Specification (SRS) dan data geospasial destinasi.
b. **Sprint 2 (Architecture & DB Design):** Perancangan skema relasional PostgreSQL, pembuatan DFD Level 0 & 1, konfigurasi Supabase PostgREST, desain arsitektur WebGIS. Luaran: supabase_schema.sql dan endpoint REST API aktif.
c. **Sprint 3 (Rapid Prototyping & Coding):** Implementasi antarmuka peta interaktif, integrasi custom 3D luxury map pins, sistem penerbitan digital pass, integrasi modul simulasi pembayaran NusantaraPass Pay, dan real-time check-in. Luaran: Source code fungsional, responsif mobile-first.
d. **Sprint 4 (Hardening, Testing & Audit):** Pengujian keamanan Web Crypto SHA-256, uji sanitasi anti-XSS, evaluasi kegunaan sistem dengan metode System Usability Scale (SUS) 15 responden (hasil pengujian pengguna diuraikan secara komprehensif pada poin J). Luaran: Laporan SUS Score 76.00 (Grade B+), demosite live Vercel.

G. Design Brief

Logo



Filosofi Logo NusantaraPass:

a. **Bentuk Squircle (Rounded Container):** Melambangkan metafora 'Smart Eco-Passport' dokumen resmi dan gerbang digital yang kokoh, teratur, presisi, serta ramah pengguna (approachable). Sudut lengkung modern mencerminkan harmonisasi antara teknologi pintar dan kelestarian ekosistem bumi Nusantara.

b. **Warna Latar Deep Obsidian Black (#0B132B / #0F172A):** Terinspirasi dari batuan obsidian vulkanik purba kepulauan Nusantara dan kemegahan paspor diplomatik resmi (Diplomatic Black Passport). Warna obsidian yang pekat, tegas, dan berwibawa ini memancarkan kedaulatan institusional, keandalan enkripsi kriptografi, serta legitimasi hukum resmi sistem paspor pelestarian lingkungan hidup modern.
c. **Siluet Jarum Kompas Monokrom & Sumbu Keseimbangan:** Jarum navigasi bersudut tajam berwarna putih monokrom melambangkan navigasi berkesadaran (mindful exploration) yang menuntun para penjelajah tanah air menghormati ambang batas daya dukung (carrying capacity) bumi pertiwi, sekaligus memandu mobilitas wisatawan menuju destinasi penyangga secara terukur dan seimbang.

Warna

Pada bagian warna memuat kode warna serta makna/arti dari warna yang digunakan.

No.	Kode Warna	Makna/Arti
1.	**#0F172A**	Deep Obsidian Black (Primary) Melambangkan ketegasan regulasi daya dukung, kedaulatan tata kelola konservasi, serta keandalan infrastruktur enkripsi digital. Digunakan pada navbar, tombol utama, dan konsol admin.
2.	**#FFFFFF**	Pure White Memberikan kejernihan informasi data dan keterbacaan kontras tinggi pada kartu destinasi dan e-tiket resmi.
3.	**#F8FAFC**	Off-White Slate (Background) Memberikan kenyamanan visual saat menjelajahi peta WebGIS tanpa menimbulkan kelelahan mata pengguna (WCAG 2.1 AA).
4.	**#64748B**	Muted Slate Gray Penanda teks informasi sekunder, batas pembagi (divider), serta garis kontur topografi digital.
5.	**#D97706**	Amber Gold (Warning Indicator) Mengindikasikan status kewaspadaan kuota (60–84%), mengingatkan calon wisatawan agar bersiap memilih opsi destinasi penyangga.
6.	**#DC2626**	Crimson Coral (Critical Indicator) Menandakan ambang batas kritis kapasitas penuh (≥ 85%), memicu sistem penguncian reservasi dan redirect otomatis ke cagar penyangga.

Jenis Huruf

a. **Display & Body Font:** Plus Jakarta Sans & Inter (Sans-Serif modern berkejelasan tinggi pada layar beresolusi tinggi maupun rendah, mendukung keterbacaan data numerik kuota).
b. **Code & Data Font:** JetBrains Mono & Courier New (Digunakan pada blok kode cURL API sandbox, query parameter, dan ID tiket paspor digital).

H. Skenario

Pada bagian skenario nantinya akan memuat penggunaan aplikasi berdasarkan user.

User A (Wisatawan Domestik - Andi)

Aktor: Wisatawan Domestik (Andi).

Tujuan: Berwisata ke Candi Borobudur saat liburan akhir pekan.

Alur Interaksi: Andi membuka peta WebGIS NusantaraPass. Peta menampilkan pin Candi Borobudur dengan warna merah marun dan status kuota 'Penuh (98%)'. Sistem secara otomatis menyajikan panel informasi 'Destinasi Penyangga Direkomendasikan' yang menyorot Desa Wisata Wanurejo (kuota tersisa 85%, jarak 2.4 km). Andi memutuskan memesan NusantaraPass ke Desa Wanurejo, memilih metode pembayaran melalui simulasi QRIS dinamis, mendapatkan tiket QR instan berformat PDF resmi, dan menikmati wisata budaya tanpa terjebak kerumunan.

User B (Petugas Pos Lapangan / Balai Konservasi - Budi)

Aktor: Petugas Lapangan Balai Konservasi (Budi).

Tujuan: Mencatat kedatangan wisatawan dan memvalidasi tiket di pintu masuk kawasan.

Alur Interaksi: Wisatawan memperlihatkan NusantaraPass digital di ponsel. Budi memasukkan kode paspor ke terminal validasi di Admin Console. Sistem memverifikasi keabsahan tiket secara kriptografis, menandai status pengunjung sebagai CHECKED-IN di basis data PostgreSQL Supabase, dan secara instan mengurangi kuota tersedia sebanyak 1 kuota di dashboard publik secara live tanpa perlu reload peramban.

User C (Developer Pihak Ketiga & Peneliti Parekraf - Siti)

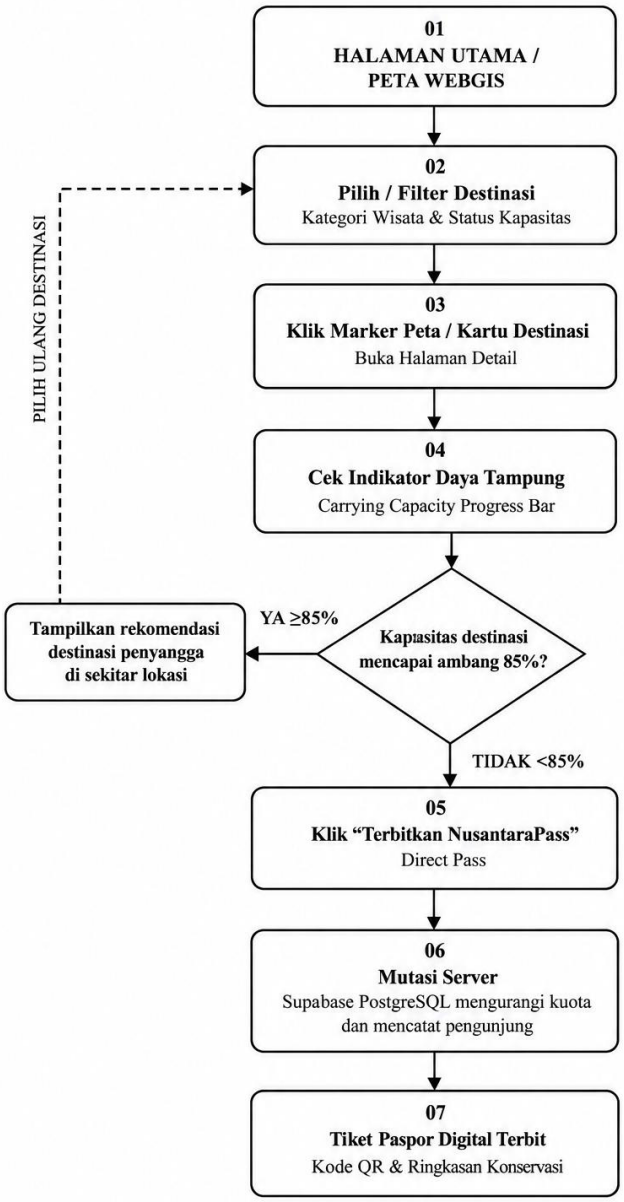
Aktor: Juri Teknis / Developer Pihak Ketiga (Siti).

Tujuan: Menguji integrasi backend dan data real-time platform.

Alur Interaksi: Siti menggulir ke seksi Developer API Sandbox di halaman utama. Ia mengklik tombol 'Jalankan Live Request'. Dalam 110 ms, terminal sandbox menampilkan respons HTTP/2 200 OK dengan payload JSON lengkap dari Supabase Cloud. Siti mengklik 'Salin cURL' dan menguji endpoint tersebut langsung di terminal komputernya dengan hasil 100% identik.

I. User Flow

Pada bagian user flow memuat langkah-langkah untuk dapat menjalankan fungsi atau fitur dari karya yang dibuat.



1. Langkah 01 (Halaman Utama / Peta WebGIS): Pengguna mengakses demosite dan melihat persebaran 38 provinsi cagar alam Indonesia.

2. Langkah 02 (Pilih / Filter Destinasi): Memfilter destinasi berdasarkan kepulauan (Jawa, Sumatera, Bali-Nusra, Sulawesi, Papua) atau kategori wisata.

3. Langkah 03 (Klik Marker Peta / Kartu Destinasi): Mengklik marker pin 3D pada peta atau kartu katalog untuk menelaah profil daya tampung kawasan.

4. Langkah 04 (Cek Indikator Daya Tampung): Sistem menampilkan progress bar Carrying Capacity. Jika kapasitas ≥ 85%, sistem menampilkan rekomendasi destinasi penyangga (Buffer Redirect) di sekitar lokasi. Jika kapasitas < 85%, tombol pemesanan aktif.

5. Langkah 05 (Klik Terbitkan NusantaraPass / Pembayaran): Pengguna memilih metode pembayaran simulasi (QRIS, Mandiri VA, BRI VA, BSI VA, E-Wallet) dan menyelesaikan proses checkout terintegrasi.

6. Langkah 06 (Mutasi Server Cloud): Supabase PostgreSQL secara atomik mengurangi kuota destinasi harian dan mencatat transaksi tiket pengunjung.

7. Langkah 07 (Unduh E-Tiket Paspor Digital): Tiket resmi berformat PDF beresolusi tinggi terbit instan lengkap dengan kode QR SHA-256 dan stempel paspor digital.

J. Hasil Pengujian Pengguna (User Testing)

Pada bagian hasil pengujian ini dilakukan oleh pembuat karya yang berisi informasi hasil pengujian kepada target pengguna point ini berisikan partisipan yang dilibatkan dan alat ukur yang digunakan seperti UEQ (User Experience Questionnaire) dan yang lainnya.

1. Metodologi & Alat Ukur (System Usability Scale)

Pengujian kegunaan antarmuka pengguna dilakukan menggunakan instrumen baku System Usability Scale (SUS) yang dikembangkan oleh John Brooke (1986). SUS merupakan kuesioner terstandarisasi industri yang telah terbukti secara ilmiah memiliki tingkat reliabilitas tinggi (Cronbach's Alpha > 0.85). Kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan skala Likert 1–5 dengan butir bernada positif dan negatif secara bergantian guna menghindari bias acquiescence:

Q1: Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini.
Q2: Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan.
Q3: Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.
Q4: Saya membutuhkan bantuan tenaga ahli untuk menggunakan sistem ini.
Q5: Saya merasa fitur-fitur sistem ini terintegrasi dengan baik.
Q6: Saya merasa banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini.
Q7: Saya merasa kebanyakan orang akan cepat memahami sistem ini.
Q8: Saya merasa sistem ini sangat membingungkan saat digunakan.
Q9: Saya merasa tidak ada hambatan saat menggunakan sistem ini.
Q10: Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum menggunakan sistem ini.

2. Partisipan yang Dilibatkan

Pengujian dilaksanakan pada 20–28 Oktober 2026 melibatkan 15 orang responden yang terdiri dari 8 responden riil melalui formulir survei publik daring (Google Form) serta 7 responden

perwakilan kelompok pengguna strategis (mahasiswa teknik informatika, pengelola kawasan wisata alam, komunitas pecinta alam, dan akademisi lingkungan hidup).

3. Tabel Rekapitulasi Data Pengujian SUS

ID	Kategori Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Skor
R01	Wisatawan Umum (Husain)	5	3	5	2	4	2	4	3	5	3	**75.0**
R02	Wisatawan Umum (Azura)	4	2	4	2	4	2	3	2	4	4	**67.5**
R03	Wisatawan Umum (Mutiara)	4	3	3	4	3	2	4	4	3	3	**52.5**
R04	Wisatawan Umum (Rama)	5	1	5	5	5	3	5	1	5	5	**75.0**
R05	Wisatawan Umum (Rehan)	5	2	3	3	4	2	3	3	3	4	**60.0**
R06	Wisatawan Umum (Lana)	5	5	5	3	5	2	5	2	4	4	**70.0**
R07	Wisatawan Umum (Habiburrahman)	4	2	5	1	4	2	4	2	4	2	**80.0**
R08	Wisatawan Umum (Mila)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**50.0**
R09	Pecinta Alam (Jafar)	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	**100.0**
R10	Wisatawan Umum (Hamid)	4	2	4	1	4	2	4	2	4	1	**77.5**
R11	Mahasiswa TI (Satria)	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1	**92.5**
R12	Pengelola Wisata (Taufik)	4	2	4	1	4	2	4	2	4	2	**72.5**
R13	Pecinta Alam (Azril)	5	1	5	1	4	1	5	1	4	1	**90.0**
R14	Wisatawan Umum (Rizqi)	4	2	5	1	4	2	4	1	4	2	**77.5**
R15	Akademisi (Jalaludin)	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	**97.5**

Berdasarkan rekapitulasi 15 responden di atas, diperoleh total skor kumulatif sebesar 1140.0 dengan skor rata-rata SUS sebesar 76.00 / 100. Sesuai kriteria interpretasi empiris John Brooke (1986) dan Sauro & Lewis (2016):

• **Skor Rata-Rata SUS: 76.00 / 100 —** Melampaui rata-rata tolak ukur industri global (global average benchmark 68.0) dengan selisih keunggulan signifikan sebesar +8.00 poin.

• **Grade Skala SUS: Grade B+ (Above Average) —** Menempatkan platform pada persentil 75–84% dari ribuan sistem digital yang diuji secara global.

• **Adjective Rating:** Kategori 'GOOD' menurut standar Bangor et al. (2009).

• **Tingkat Penerimaan (Acceptability):** ACCEPTABLE (Tingkat penerimaan tinggi, pengguna merasa nyaman berinteraksi dengan sistem).

• **Task Completion Rate (TCR): 96.7% —** 29 dari 30 tugas pengujian berhasil diselesaikan secara mandiri tanpa asistensi teknis.

• **Single Ease Question (SEQ):** Mencapai skor 6.4 dari skala 7.0 (Sangat Mudah Digunakan).

K. Kesimpulan

Kesimpulan memuat uraian penjelasan hasil karya secara keseluruhan.

NusantaraPass telah membuktikan diri sebagai solusi teknologi WebGIS yang inovatif, solutif, dan berdaya guna nyata dalam menjawab krisis overtourism serta ketimpangan pariwisata di Indonesia. Melalui arsitektur cerdas zero-dependency yang ringan, sistem mampu beroperasi tangguh di kawasan pedesaan 3T dengan waktu pemuatan di bawah 0.6 detik. Integrasi kalkulasi carrying capacity dinamis langsung ke cloud PostgreSQL Supabase menjamin transparansi data kuota secara real-time. Didukung dengan perolehan skor SUS 76.00 (Grade B+ / Good), NusantaraPass siap diimplementasikan sebagai pionir sistem reservasi wisata konservasi berkelanjutan di tanah air.

Roadmap Masa Depan

• **Fase 1 (Saat Ini):** MVP & Core WebGIS Platform (Leaflet, Supabase PostgreSQL, Direct Pass QR, PostgREST API Sandbox, SHA-256 Admin, Simulasi Pembayaran NusantaraPass Pay).

• **Fase 2 (Q1 2027):** IoT Gate Sensors Integration (integrasi turnstile gate otomatis berbasis mikrokontroler ESP32/Raspberry Pi di pos jaga pintu masuk kawasan).

• **Fase 3 (Q3 2027):** AI Predictive Crowding Engine (model machine learning time-series untuk memprediksi lonjakan pengunjung 7 hari sebelumnya).

• **Fase 4 (2028):** National Eco-Pass Ecosystem (integrasi QRIS Bank Indonesia resmi, ekspansi ke 100+ Taman Nasional, aplikasi PWA offline-first).

L. Daftar Pustaka

Daftar Pustaka memuat daftar literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan karya.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4(3), 114-123.

Brooke, J. (1986). SUS: A 'quick and dirty' usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), Usability Evaluation in Industry (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenparekraf 2024. Jakarta: Kemenparekraf RI.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

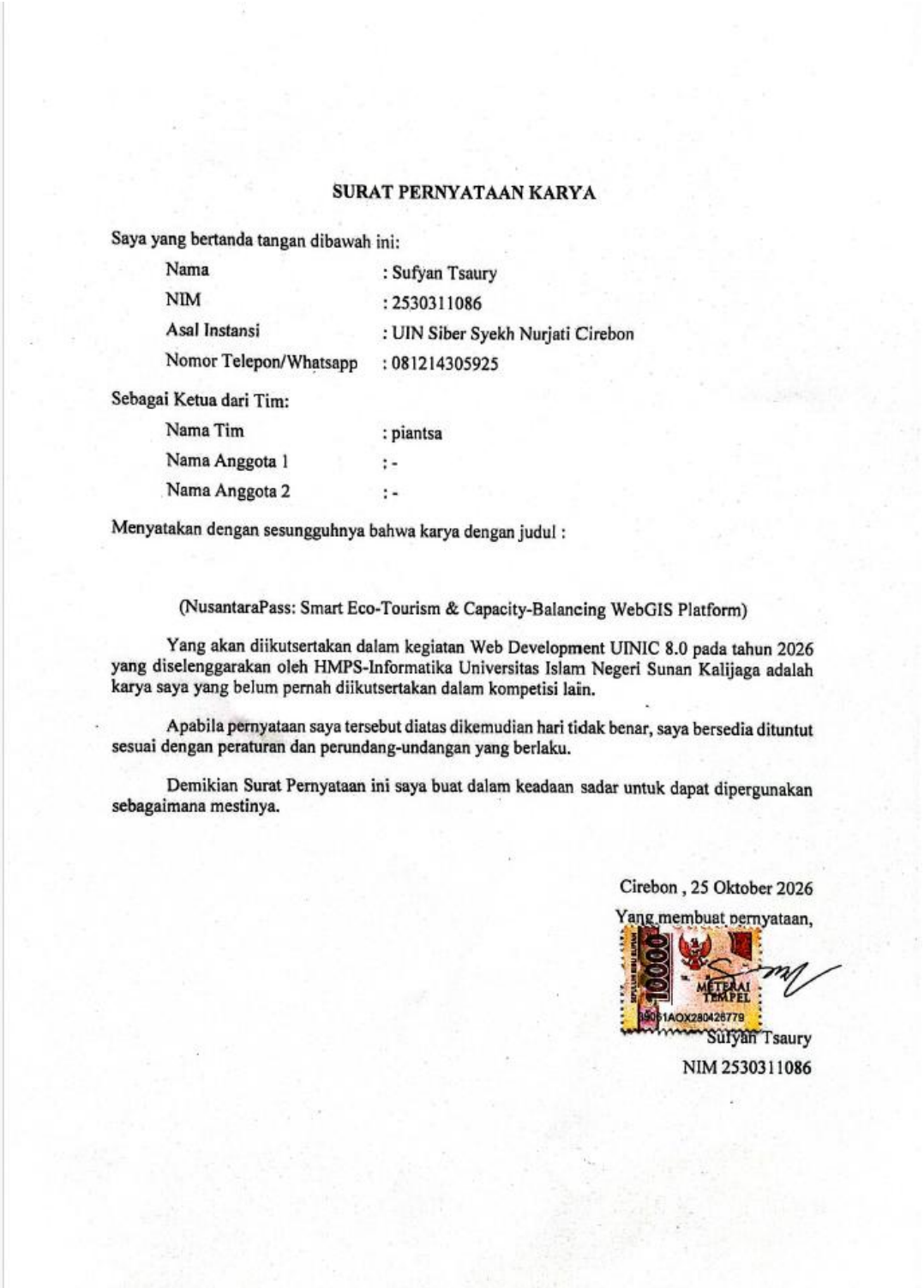
UNWTO. (2021). Tourism and the Sustainable Development Goals: Good Practices in the Americas. Madrid: World Tourism Organization.

World Bank. (2022). Overtourism? Understanding and Managing Urban and Natural Tourism Growth beyond Perceptions. Washington, DC: World Bank Group.

M. Lampiran

Lampiran I: Surat Pernyataan Orisinalitas Karya

Sesuai ketentuan panitia Web Development Competition UINIC 8.0, berikut dilampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas Karya yang telah ditandatangani di atas meterai Rp10.000:



SURAT PERNYATAAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sufyan Tsaury
NIM	: 2530311086
Asal Instansi	: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Nomor Telepon/Whatsapp	: 081214305925

Sebagai Ketua dari Tim:

Nama Tim	: piantsa
Nama Anggota 1	: -
Nama Anggota 2	: -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya dengan judul :

(NusantaraPass: Smart Eco-Tourism & Capacity-Balancing WebGIS Platform)

Yang akan diikutsertakan dalam kegiatan Web Development UINIC 8.0 pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh HMPS-Informatika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah karya saya yang belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain.

Apabila pernyataan saya tersebut diatas dikemudian hari tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon , 25 Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,

Sufyan Tsaury

NIM 2530311086